Proyecto: Implementación y Consumo de un Data Warehouse

Objetivo general:
Diseñar, implementar y consumir un Data Warehouse a través de un aplicativo

Descripción:
Cada grupo deberá tomar el modelo de negocio asignado en el primer parcial y deberá poblar la base de datos (pueden utilizar datos generados por la IA).
A partir de esta base de datos (bien normalizada y revisada), deberán diseñar y construir un Data Warehouse (DW) que integre, consolide y organice la información para facilitar el análisis histórico y la toma de decisiones estratégicas.
El diseño del DW debe incluir un modelo dimensional (modelo estrella o copo de nieve), con tablas de hechos y dimensiones adecuadas al negocio.
Posteriormente, deberán desarrollar una aplicación (puede ser web, móvil o de escritorio) que consuma el Data Warehouse y permita a los usuarios finales realizar consultas, generar reportes y visualizar dashboards con indicadores clave del negocio (ventas por producto, tendencias, clientes frecuentes, inventarios, etc.).
Requerimientos específicos:

1. Diseño del Data Warehouse:
    - Modelo dimensional (estrella o copo de nieve) adecuado para el análisis del negocio.
    - Identificación de hechos y dimensiones relevantes.
    - Implementación física del DW.
2. Proceso ETL:
    - Extracción de datos desde la base OLTP.
    - Transformación y limpieza de datos.
    - Carga en el Data Warehouse.
3. Aplicación consumidora:
    - Interfaz para consultar y visualizar información del DW.
    - Reportes o dashboards con indicadores clave para la toma de decisiones.
    - Funcionalidades básicas de filtrado y exploración de datos.
4. Documentación del proyecto:
    - Justificación del diseño elegido (elección del hecho, dimensiones y el modelo dimensional).
    - Descripción del proceso ETL, se debe evidenciar capturas de pantallas, y las sentencias SQL utilizadas.
    - Capturas de pantalla de la interfaz creada (explicación de pantallas y de los indicadores que generaron)

Archivos adicionales:

- Proyecto de transformación
- Código fuente de la interfaz creada

*** Se pueden utilizar fuentes de diversos tipos si el grupo lo desea****

Evaluación:

Grupal: 60%

Guía de evaluación:

Criterio	Descripción	Puntos	Indicadores
Diseño Dimensional DW	Modelo estrella/copo de nieve con hechos y dimensiones relevantes.	15	- Grano de hecho definido. - Dimensiones con jerarquías. - Justificación del modelo elegido.
Proceso ETL	Extracción, transformación y carga desde OLTP a DW.	15	- Scripts ETL funcionales. - Limpieza y transformación de datos. - Manejo de datos históricos.
Implementación Física DW	Tablas creadas y pobladas correctamente.	12	- Estructura física operativa. - Volumen de datos adecuado. - Integridad de claves foráneas.
Aplicación Consumidora	Interfaz con dashboards y reportes.	18	- Consultas SQL optimizadas. - KPIs visualizados (ventas, tendencias, inventarios). - Funcionalidades de filtrado.

Individual: 40%

Para la **evaluación individual** cada estudiante debe entregar un **informe** que contenga:

1. MI CONTRIBUCIÓN ESPECÍFICA (1 página) Ejemplo:
   - Tabla que escribí: dim_cliente, fact_ventas
   - ETL que desarrollé: limpieza duplicados

2. DECISIONES TÉCNICAS PERSONALES (2 páginas) Ejemplo:
   - Tabla que escribí: dim_cliente, fact_ventas
   - ¿Por qué esta jerarquía en dim_tiempo?
   - ¿Por qué este índice en la tabla de hech?
   - Screenshot + justificación

3. PROBLEMAS QUE RESOLVÍ (1 página) Ejemplo:
   - Tabla que escribí: dim_cliente, fact_ventas
   - Error específico + mi solución
   - Commit que lo evidencia

4. RESULTADOS DE MI TRABAJO (1 página) Ejemplo:
   - Tabla que escribí: dim_cliente, fact_ventas
   - Dashboard/KPI que genera mi tabla
   - Consulta SQL que optimicé

Guía de evaluación

Componente	**Puntos**	**Peso**
Informe Individual	14	35%
Coevaluación	16	40%
Presentación Oral	10	25%
Total	**40**	**100%**

** El proceso de coevaluación será facilitado por la docente y será anónima**